2018年06月长篇阅读解析第2套

无水栽培

一、总体分析

本文选自 TED 网站 2016 年 3 月 3 日发表的一篇名为 Grow Plants without Water 的文章。本文以生物学家 Farrant 研究为线索，通过比较复苏植物、耐旱植物、植物种子的抗旱性状突出复苏植物在极干旱情况下强大的复苏能力，借 Farrant 研究核心要义“研究复苏植物性状、培育抗旱作物，以供南非等国自给农民所用”突出全文主题“如何在降雨不规律、旱灾频发的地区种植农作物”。

二、试题分析

试题	定位词	核心义
36. There are a couple of plants **tough**① and **adaptable**② enough to survive on **bare**③ rocky hills and in deserts.	[1] bare rocky hills [2] deserts	几种植物的生命力：能顽强地在岩石山丘和沙漠生存。
37. Farrant is trying to **isolate**④ genes in **resurrection**⑤ plants and **reproduce**⑥ them in **crops**⑦.	[1] isolate genes [2] reproduce	Farrant 正在做的工作：从复苏植物中抽离基因并将其复制到作物中。
38. Farmers in South Africa are more **at the mercy of**⑧ nature, especially **inconsistent**⑨ rainfall.	[1] South Africa [2] inconsistent rainfall	南非农民：更易受大自然、尤其是无常降雨的支配。
39. Resurrection crops are most likely to be the choice of **subsistence**⑩ farmers.	[1] subsistence farmers	自给农民的农作物选择倾向：复苏农作物。

试题	定位词	核心义
40. Even though many plants have developed various **tactics**[11] to cope with dry weather, they can't survive a **prolonged**[12] **drought**[13].	[1] various tactics... weather	许多植物的生命力:虽有多种抗旱能力、但终究扛不过长期干旱。
41. Despite consumer resistance, researchers are pushing ahead with **genetic modification**[14] of crops.	[1] consumer resistance [2] genetic modification	研究者正在做的工作:推进转基因农作物的研究。
42. Most seeds can **pull through**[15] dry spells and begin growing when conditions are ripe, but once this process starts, it cannot be held back.	[1] most seeds [2] begin growing	多数种子的能力:能熬过干旱期直到条件成熟时开始生长,但一旦开始生长便不能停止。
43. Farrant is working hard to cultivate food crops that can survive extreme dryness by studying the **traits**[16] of rare wild plants.	[1] extreme dryness [2] the traits of rare... plants	Farrant 正在做的工作:研究稀有野生植物的性状以培育极度耐旱的农作物。
44. By adjusting their **metabolism**[17], resurrection plants can recover from an extended period of drought.	[1] adjusting... metabolism	复苏植物的复苏方法:调整新陈代谢。
45. Resurrection plants can come back to life in a short time after a rainfall.	[1] in a short time	复苏植物的复苏能力:雨后很短时间内即可。

·词汇注释与难句分析·

①**tough** [tʌf] *a*. 坚强的,顽强的
②**adaptable** [ə'dæptəbl] *a*. 有适应力的
③**bare** [beə] *a*. 裸露的,光秃秃的
④**isolate** ['aɪsəleɪt] *v*. 将……分离出来(以作研究)
⑤**resurrection** [rezə'rekʃən] *n*. 起死回生,使复活
⑥**reproduce** [riːprə'djuːs] *v*. 复制
⑦**crop** [krɒp] *n*. 庄稼,农作物
⑧**at the mercy of** 任……处置,受制于……
⑨**inconsistent** [ɪnkən'sɪstənt] *a*. 反复无常的,不稳定的
⑩**subsistence** [səb'sɪstəns] *n*. (农业、农民)收成仅够作为口粮
⑪**tactic** ['tæktɪk] *n*. 策略,手段
⑫**prolong** [prə'lɒŋ] *v*. 延长(=extend)
⑬**drought** [draʊt] *n*. 旱灾,干旱
⑭**genetic modification** 转基因
⑮**pull through** 渡过危机(或难关等)
⑯**trait** [treɪt] *n*. 特征,特性
⑰**metabolism** [mɪ'tæbəlɪzəm] *n*. 新陈代谢

定位词选取原则:(1)排除复现信息 plants/resurrection plants、crops/food crops、survive/pull through、recover/come back to life、rainfall;(2)优先选择学科专有名词或带有此类词的词组,如 genetic modification, adjusting their metabolism。(3)补充选取带有易于区分的细节信息的词或词组,如 South Africa 为地点细节。

解题思维原则:(略,详见 2018 年 6 月第 1 套)

三、速读巧解

Grow Plants without Water

[A]❶Ever since humanity began to farm our own food, we've faced the unpredictable rain that is both friend and enemy. ❷It comes and goes without much warning, and a field of *lush*(茂盛的)leafy **greens**① one year can dry up and blow away the next. [38] ❸Food security and fortunes depend on sufficient rain, and nowhere more so

无水栽培

自人类开始种植属于自己的食物以来,就一直面临着不可预知的、亦敌亦友的雨水。雨水的来去没有太多的预兆,上一年枝繁叶茂的蔬菜地,下一年可能就会干涸后随风消逝。粮食安全及粮食创收都依赖于充足的雨水,非

认准淘宝店铺:光速考研工作室　　非此店铺:必有缺失

than in Africa, where 96% of farmland depends on rain instead of the **irrigation**② common in more-developed places. ❹ It has consequences: South Africa's ongoing drought—the worst in three decades—will cost it at least a quarter of its corn **crop**③ this year.

[B] ❶ Biologist Jill Farrant of the University of Cape Town in South Africa says that nature has plenty of answers for people who want to grow crops in places with unpredictable rainfall. [43] ❷ She is hard at work finding a way to take traits from rare wild plants that adapt to extreme dry weather and use them in food crops. ❸ As the earth's climate changes and rainfall becomes even less predictable in some places, those answers will grow even more valuable. ❹ "The type of farming I'm aiming for is **literally**④ so that people can survive as it's going to get more and more dry," Farrant says.

洲尤甚,那里96%的农田依赖的是雨水而非较发达地区常用的灌溉。后果是:南非持续的干旱——30年来最严重的干旱——将令今年玉米产量减少至少四分之一。

南非开普敦大学生物学家吉尔·法兰特表示,大自然会给那些想在降雨难以预测的地区种植农作物的人提供很多应对办法。她正在努力寻找一种"从那些能适应极端干旱天气的稀有野生植物中提取性状并将它们用于粮食作物"的方法。随着地球气候的变化以及某些地区降雨变得愈发的难以预测,这些应对办法变得愈发有价值。"我所追寻的那种农耕,实际上是那种人们在干旱愈发严重的情况下依然还能生存下去的农耕,"法兰特说道。

·词汇注释与难句分析·

①**greens** [griːns] *n.* 绿叶蔬菜
②**irrigation** [ˌɪrɪˈgeʃn] *n.* 灌溉
③**crop** [krɒp] *n.* 收成,收获
④**literally** ['lɪtərəlɪ] *ad.* 实际上,事实上(用于加强语气)

·速读巧解·

[A][B]段提出生物学家Farrant对旱灾频发地区种植业的研究对策"将稀有野生植物的耐旱性状复制到农作物上"。

[A]段铺垫问题:旱灾频发地区种植业受严重影响。①②句引出降雨的负面性"不规律"。both friend and enemy指出降雨对全人类农业活动的两面性(重心在负面性),unpredictable、comes and goes without much warning、a field of... one year can... the next (year)说明其负面性所在"降雨不规律使食物种植不稳定"。③④句nowhere more so than in Africa... it has consequences将视角由全人类转向最依赖降雨的非洲,以南非为例说明这种依赖的严重后果"旱灾时难以通过灌溉拯救作物,导致减产"。**全段核心信息为:**(1)降雨的负面性"不规律";(2)降雨不规律对非洲的严重影响"粮食减产"。

【定位词定位】38题South Africa对应④句South Africa,inconsistent rainfall同义替换①句unpredictable rain。

【核心义匹配】根据③句"非洲96%的农田依赖于降水(由①②句可知降雨的不规律性),其他较为发达地区依赖灌溉"及④句"南非长期干旱令其玉米收成减产"可推知38题核心义"南非农民更易受不规律降水支配"是文意的合理延伸。

[B]段引出生物学家Farrant对此问题的应对之策:将野生植物的耐旱特征转移到农作物上。本段以has plenty of answers for... unpredictable rainfall与上段the unpredictable rain... enemy形成"问题—对策"的逻辑链条。①②句介绍法兰特对策,其中Nature has... answers... take traits from... wild plants强调其总体思路"在自然界寻找现成的耐旱基因(而不是自己培育)"。③④句评价该对策,even more valuable指出该对策"有价值、且价值在提升",两个as既表伴随也表因果,呼应上段"旱灾"说明理由"降雨愈发不规律,旱灾频发已成趋势"。注:末句get more and more dry中的dry为名词用法,意指"干涸,干旱",但这种表达不常见。**全段核心信息为:**(1)法兰特针对降雨不规律的对策;(2)该对策的价值。

认准淘宝店铺:光速考研工作室　　非此店铺:必有缺失

【定位词定位】(1)38 题 South Africa 复现①句原词,inconsistent rainfall 同义替换①句 unpredictable rain。(2)43 题 extreme dryness、the traits of rare wild plants 分别对应②句 extreme dry weather、traits from rare wild plants。

【核心义匹配】(1)38 题核心义与[A]段对应,与本段并不匹配;(2)②句"Farrant 正提取稀有野生植物的性状用于粮食作物"匹配 43 题核心义。

[C]❶Extreme conditions produce extremely tough plants. ❷In the **rusty**① red deserts of South Africa, **steep**②-sided rocky hills called **inselbergs**③ **rear**④ up from the **plains**⑤ like the bones of the earth. ❸The hills are **remnants**⑥ of an earlier geological **era**⑦, **scraped**⑧ bare of most soil and exposed to **the elements**⑨. [36] ❹Yet on these and similar **formations**⑩ in deserts around the world, a few **fierce**⑪ plants have adapted to **endure**⑫ under ever-changing conditions.

[D]❶Farrant calls them *resurrection plants*(复苏植物). ❷During months without water under a **harsh**⑬ sun, they **wither**⑭, shrink and **contract**⑮ until they look like a pile of dead gray leaves. [43] ❸But rainfall can **revive**⑯ them in a matter of hours. ❹Her *time-lapse*(间歇性拍摄的) videos of the revivals look like someone playing a tape of the plant's death **in reverse**⑰.

极端条件成就极端顽强的植物。在南非锈红色的沙漠中,被称为"孤山"的陡峭岩石山丘巍然耸立于平原之上,仿佛大地之骨。这些山丘是早期地质时代的残遗,大部分土壤已被侵蚀殆尽,山体裸露在外,经受风吹日晒。然而,在这些岩层以及世界各地沙漠中的类似岩层上,少数几种坚韧的植物已适应了在不断变化的环境中存活。

法兰特称它们为复苏植物。在长达数月没有水又烈日暴晒的环境下,它们干枯、萎缩、蔫皱,直至看起来像是一堆枯死的灰叶。但是降雨能够让它们在短短几个小时内复苏。她对这一复苏过程拍摄的延时视频看起来像是有人在倒带播放植物的死亡。

·词汇注释与难句分析·

①**rusty** ['rʌstɪ] *a*. 生锈的
②**steep** [sti:p] *a*.(路,山等)陡的,陡峭的
③**inselberg** ['ɪnsəlˌbʌrg] *n*. 岛山,孤山
④**rear** [rɪə] *v*.(up)(尤指可怖地)巍然耸立
⑤**plain** [pleɪn] *n*. 平原
⑥**remnant** ['remnənt] *n*. 残余部分,剩余部分
⑦**era** ['ɪərə] *n*. 时代,年代
⑧**scrape** [skreɪp] *v*. 刮掉,削去(文中指风力侵蚀)
⑨**the elements** *pl*. 天气(尤指坏天气)
⑩**formation** [fɔ:'meɪʃən] *n*.(岩石或云的)组成物,形成物
⑪**fierce** [fɪəs] *a*. 凶猛的,好斗的(在文中引申为"好与恶劣环境作对的,顽强的")
⑫**endure** [ɪn'djʊə] *v*. 持续,持久
⑬**harsh** [hɑ:ʃ] *a*. 强烈刺眼的
⑭**wither** ['wɪðə] *v*. 枯萎,凋谢
⑮**contract** ['kɒntrækt] *v*. 收缩
⑯**revive** [rɪ'vaɪv] *n*.(使)苏醒,复活
⑰**in reverse** 反向地

·速读巧解·

[C][D]段进而阐释稀有野生植物(即 Farrant 口中的"复苏植物")的生存环境和生存能力。

[C]段描绘生存环境。本段采取"总(①句)—分(②③④句)"结构,强调指出"极端顽强植物在极端环境下的生存力"。②③④句 deserts、rocky/scraped bare of most soil、the elements、ever-changing conditions 具现①句 extreme conditions:干旱缺水、土壤贫瘠、天气恶劣、环境多变;④句 a few fierce plants、adapted to endure 具现①句 extremely tough plants:极少数植物已适应这种恶劣环境,为下文探索"它们的生存力为何如此之强"作铺垫。**全段核心信息为:**(1)少数几种稀有野生植物(即复苏植物)的生存环境"沙漠的石丘"。

认准淘宝店铺:光速考研工作室　　非此店铺:必有缺失

【定位词定位】36 题 deserts 复现②④句原词，bare rocky hills 对应②③句 rocky hills，The hills、bare。

【核心义匹配】本段核心信息“少数几种野生植物能在沙漠的石丘上生存”匹配 36 题核心义。

[D]段描绘生存能力：虽长期濒死却可迅速复活。①句承上引出“复苏植物”这一概念，②③④句进而借 look like... dead gray leaves、look like... playing... the plant's death in reverse 描述这类植物“死而复生”的神奇过程，借 during months VS in a matter of hours 对比“死期的漫长”与“复苏的迅速”。**全段核心信息为：**复苏植物的强大复苏能力。

【定位词定位】45 题 in a short time 对应③句 in a matter of hours(a matter of seconds/hours 意为“仅仅……秒/小时”，暗含“时间短”之意)。

【核心义匹配】③句“降雨能使复苏植物在几小时内迅速复苏”与 45 题核心义匹配。

[E] ❶The big difference between “drought-tolerant” plants and these tough plants: metabolism. [40] ❷ Many different kinds of plants have developed tactics to **weather**① dry **spells**②. ❸Some plants store **reserves**③ of water to **see** them **through**④ a drought; others send roots deep down to subsurface water supplies. [40] ❹ But once these plants use up their stored reserve or **tap**⑤ out the underground supply, they **cease**⑥ growing and start to die. ❺They may be able to handle a drought of some length, and many people use the term “drought tolerant” to describe such plants, but they never actually stop needing to consume water, so Farrant prefers to call them drought resistant.

“耐旱”植物和这些顽强植物之间的最大差异在于：新陈代谢。许多不同种类的植物已经进化出了熬过干旱期的对策。一些植物会储藏水分渡过干旱期；另一些植物则会将根部深扎入地下水源。不过，一旦这些植物将储藏水分用光或将地下水源吸收完，它们就会停止生长、开始死亡。这些植物或许能应对一段时间的干旱，因此许多人用“耐旱”这个词来形容它们，但实际上它们从未停止对水分的需求，所以法兰特更倾向于称它们为“抗旱”。

[F] ❶Resurrection plants, defined as those capable of recovering from holding less than 0.1 grams of water per gram of **dry mass**⑦, are different. [44] ❷ They lack water-storing structures, and their existence on rock faces prevents them from tapping groundwater, so they have instead developed the ability to change their metabolism. ❸ When they **detect** ⑧an **extended**⑨ dry period, they **divert**⑩ their metabolisms, producing sugars and certain **stress-associated**⑪ **proteins**⑫ and other materials in their **tissues**⑬. ❹As the plant dries, these resources **take on**⑭ first the **properties**⑮ of honey, then rubber, and finally enter a glass-like state that is “the most stable state that the plant can maintain,” Farrant says. ❺That slows the plant's metabolism and protects its dried out tissues. ❻ The plants also change shape, shrinking to minimize the surface area through which their remaining water might **evaporate**⑯. [44] ❼ They can recover from months and years without water, depending on the species.

复苏植物不同，它们被定义为那些在每克干质量含水量不足 0.1 克时(即，在相对含水量低于 10%时)仍可复苏的植物。它们没有储水结构，由于生长在岩石表面也无法利用地下水，因此它们转而进化出了调整新陈代谢的能力。当察觉到干旱期延长时，它们会改变自身新陈代谢，在组织中生成糖、某些应激相关蛋白及其他物质。在植物枯萎过程中，这些物质一开始呈现蜂蜜的特性，然后呈现橡胶的性状，最后进入一种类似玻璃的形态，这是“植物能维持的最稳定的形态”，法兰特说。这种形态能减缓植物的新陈代谢并且保护其业已干枯的组织。这些植物还会变形，萎缩以尽可能减少表面积，因为剩余水分可能会从植物表面蒸发。根据品种的不同，它们可以在数月、数年没有水的情况下复苏。

·词汇注释与难句分析·

①**weather** ['weðə] *v.* 经受住，平安地渡过
②**spell** [spel] *n.*（持续的）一段时间
③**reserve** [rɪ'zɜːv] *n.* 储备（量）
④**see sth through** 把（任务、过程等）进行到底，坚持完成
⑥**tap** [tæp] *v.* 利用，开发，发掘
⑦**cease** [siːs] *v.* 停止，终止
⑧**dry mass** 干重
⑨**detect** [dɪ'tekt] *v.* 发现，察觉
⑩**extend** [ɪk'stend] *v.* 延长
⑪**divert** [daɪ'vɜːt] *v.* 使转向，转移
⑫**stress-associated** 应激相关的
⑬**tissue** ['tɪʃu] *n.*（人，动植物细胞的）组织
⑭**take on** 呈现，具有（特征，外观等）
⑮**property** ['prɒpətɪ] *n.* 性质，特性
⑯**evaporate** [ɪ'væpəreɪt] *v.* 蒸发，挥发

·速读巧解·

[E]至[F]段随后通过比较复苏植物与耐旱植物的旱期生存策略，强调复苏植物的极强复苏能力。

[E]段分析耐旱植物所用策略的缺陷"被动依赖储藏水和地下水，撑不过漫长旱期"。①句实际辖域[E][F]两段核心信息"抗旱植物与复苏植物最大的不同：新陈代谢"，引出对两种植物的分别介绍。②③句以 Many... plants.... Some plants... others... 举例说明耐旱植物的多种策略"依靠自储水或地下水"；But 总领④⑤句，分借条件逻辑 once... they...、让步转折逻辑 They may be able to... but they never actually 以及对比结构 many people use the term... VS Farrant prefers to call them... 转而指出这些策略的有限性：一旦缺水（水用完）即毙命，深层暗示这些耐旱植物"生存能力有限，只能撑过较短的旱期"。**全段核心信息为：**耐旱植物的抗旱策略及其局限性。

【定位词定位】40 题 various tactics to cope with dry weather 对应②③句 tactics to weather dry spells... Some plants... others...。

【核心义匹配】②至⑤句核心义"许多不同种类的植物有着不同的干旱应对策略，但抗旱能力十分有限"符合 40 题核心义。

[F]段分析复苏植物所用策略的优势"主动减缓新陈代谢，撑得过漫长旱期"。本段以... are different 承接上段 The big difference，比较复苏植物与耐旱植物所用策略的不同。①句直指不同，②至末句分析比较，其中②③句 They lack... and... prevents them...，so they... instead... 通过比较两种植物在自身能力和客观条件上的区别说明二者策略为何不同；④至⑥句 As... dries、also change shape 并列，具体描述复苏植物的策略"调整代谢——将营养物转为稳定态（以减少消耗，减缓代谢），减少水分蒸发（以防止代谢完全停止）"，从而间接说明[D]段"复苏植物干枯萎缩"背后原理；末句指出该策略功效：能在数月、数年没有水的情况下"死而复生"，其中 months and years 对比上段 some length，强调复苏植物生存期之久，生存力之强。**全段核心信息为：**复苏植物的抗旱策略及其（相较耐旱植物）的优势。

【定位词定位】44 题 adjusting their metabolism 对应②③句 change their metabolism，divert their metabolisms。

【核心义匹配】②③句"复苏植物通过调整新陈代谢应对变长的旱期"及⑦句"复苏植物能撑过长达数月甚至数年的旱期"与 44 题核心义匹配。

[G] ❶What else can do this dry-out-and-revive trick? ❷Seeds—almost all of them. ❸At the start of her career, Farrant studied "*recalcitrant seeds*（顽拗性种子），" such as avocados, coffee and lychee. ❹While tasty, such seeds are **delicate**① — they cannot bud and grow if they dry out (as you may know if you've ever tried to grow a tree from an avocado **pit**②). ❺In the seed world, that makes them rare, because most seeds from flowering plants are quite

还有什么东西会变这种"干枯后复苏"的戏法呢？种子——几乎所有的种子。在职业生涯初期，法兰特研究过"顽拗性种子"，比如牛油果、咖啡和荔枝。它们虽然美味可口，但这些种子很是娇气——如果干枯，就不能发芽生长（假如你尝试过用牛油果核种树，你可能就会明白这一点）。在种子界，这一点使它们

认准淘宝店铺：光速考研工作室　　非此店铺：必有缺失

robust③. [42] ❻Most seeds can wait out the dry, unwelcoming seasons until conditions are right and they *sprout*(发芽). ❼Yet once they start growing, such plants seem not to retain the ability to hit the pause button on metabolism in their stems or leaves.

[H] [37] ❶ After completing her Ph. D. on seeds, Farrant began investigating whether it might be possible to isolate the properties that make most seeds so *resilient*(迅速恢复活力的) and transfer them to other plant tissues. ❷ What Farrant and others have found over the past two decades is that there are many genes involved in resurrection plants' response to dryness. ❸ Many of them are the same that regulate how seeds become dryness-tolerant while still attached to their **parent plants**④. [37] ❹ Now they are trying to figure out what **molecular**⑤ signaling processes **activate**⑥ those seed-building genes in resurrection plants—and how to reproduce them in crops. ❺"Most genes are regulated by a **master**⑦ set of genes," Farrant says. ❻"We're looking at **gene promoters**⑧ and what would be their master **switch**⑨."

[I] ❶Once Farrant and her colleagues feel they have a better sense of which switches to **throw**⑩, they will have to find the best way to do so in useful crops. ❷"I'm trying three methods of **breeding**⑪," Farrant says: **conventional**⑫, genetic modification and gene editing⑪. [41] ❸She says she is aware that plenty of people do not want to eat genetically modified crops, but she is **pushing ahead with**⑬ every **available**⑭ tool until one works. ❹Farmers and consumers alike can choose whether or not to use whichever version **prevails**⑮: "I'm giving people an option."

[J] ❶ Farrant and others in the resurrection business got together last year to discuss the best species of resurrection plant to use as a lab model. ❷Just like medical researchers use rats to test ideas for human medical treatments, **botanists**⑯ use plants that are relatively easy to grow in a lab or greenhouse **setting**⑰ to test their ideas for related species. ❸ The Queensland rock violet is one of the best studied resurrection plants so far, with a draft *genome*(基因图谱) published last year by a Chinese team. ❹ Also last year, Farrant and colleagues published a detailed

非常罕见,因为大多数开花植物的种子都很强健。它们大多能熬过干旱、不宜生长的季节,等到条件适宜时再发芽。然而一旦开始生长,这些植物似乎并没有保留暂停其枝叶新陈代谢的能力。

完成有关种子的博士学位后,法兰特开始调查是否有可能将使大多数种子如此迅速恢复活力的特性分离出来,并将其转移到其他植物组织上。过去二十年来,法兰特和其他人发现,有许多基因与复苏植物对干旱环境的反应有关。其中许多基因与调节种子如何在还与母体相连时就变得耐旱的基因相同。现在他们正试图弄清哪些分子信号传导过程会激活复苏植物中那些种子生长基因——以及怎样将它们复制到作物上。"大多数基因被一组主基因调节,"法兰特说。"我们正在研究基因启动子及其主开关。"

对启动哪些开关更有把握后,法兰特和同事必须找到在有用的作物中启动它们的最佳方法。法兰特称,"我将试验三种培育方法:常规法、转基因法和基因编辑法。"她表示,自己注意到许多人不愿食用转基因作物,但她正在努力推进,用尽所有方式,直到找到有效的方式。无论哪种方式最有效,农民和消费者都可以选择是否采用:"我将向人们提供一项选择。"

去年,法兰特和复苏行业其他成员聚到一起,讨论了哪种复苏植物最适合用作实验室模型。正如医学研究者利用老鼠来测试对于人类医学治疗的想法一样,植物学家也在利用相对容易在实验室或温室环境中种植的植物来测试其对于相关物种的想法。昆士兰岩石紫罗兰是迄今为止研究得最为彻底的复苏植物之一,其基因组草图去年由一个中国团队发布。同样在去年,法兰特和同事发表了对另一种候选植物维柯萨的详细分子研究。这是一种极其

molecular study of another candidate, Xerophyta viscosa, a **tough-as-nail**⑱ South African plant with lily-like flowers, and she says that a genome is on the way. ❺ One or both of these models will help researchers test their ideas—so far mostly done in the lab—on **test plots**⑲.

[K]❶Understanding the basic science first is key. ❷There are good reasons why crop plants do not use dryness defenses already. ❸For instance, there's a high energy cost in switching from a regular metabolism to an almost-no-water metabolism. ❹It will also be necessary to understand what sort of **yield**⑳ farmers might expect and to establish the plant's safety. [39] ❺"The yield is never going to be high," Farrant says, so these plants will be **targeted**㉑ not at Iowa farmers trying to squeeze more cash out of high-yield fields, but subsistence farmers who need help to survive a drought like the present one in South Africa. ❻"My vision is for the subsistence farmer," Farrant says. ❼"I'm targeting crops that are of African value."

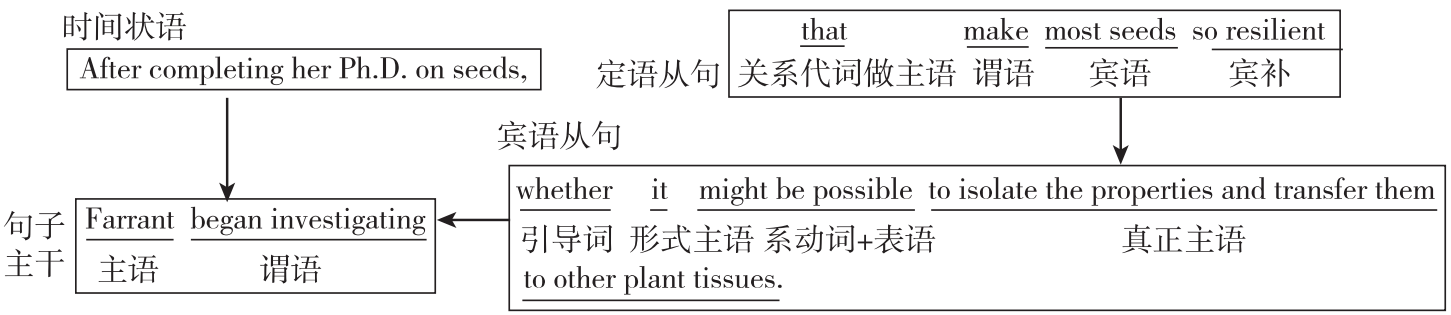
坚韧的南非植物，花朵像百合，她说（这种植物的）基因组即将问世。这两种模型，或其中的一种，将帮助研究者在试验田里测试他们的想法——目前大多数测试仍在实验室进行。

关键是要先理解基本原理。已有充分理由说明农作物为何不使用干旱防御机制。例如，由常规的新陈代谢转换为几近无需水的新陈代谢，会消耗许多能量。此外，还有必要了解农民对于产量的期待，并确保植物的安全性。"产量不可能太高，"法兰特说，因此这些植物瞄准的目标群体并不是那些尝试从高产农田中榨取更多利润的爱荷华州农民，而是那些需要帮助才能渡过像现在南非这样旱灾的自给农民。"我的愿景是为了这些自给农民，"法兰特说。"我的目标是（培育）具有非洲价值的农作物。"

·词汇注释与难句分析·

①**delicate** ['delɪkət] *a*. 易损的，脆弱的
②**pit** [pɪt] *n*. 果核（=stone）
③**robust** [rə'bʌst] *a*. 强健的，强壮的
④**parent plant** （植物）母体，亲代
⑤**molecular** [mə'lekjʊlə] *a*. 分子的
⑥**activate** ['æktɪveɪt] *v*. 激活
⑦**master** ['mɑːstə] *a*. 最重要的，主要的
⑧**gene promoter** 基因启动子
⑨**switch** [swɪtʃ] *n*. 开关
⑩**throw** [θrəʊ] *v*. 扳动（开关）
⑪**breeding** ['briːdɪŋ] *n*. 培育，育种
⑫**conventional** [kən'venʃənl] *a*. 传统的，常规的
⑬**push ahead with sth** （尤指坚定地）继续进行，大力推进
⑭**available** [ə'veɪləbl] *a*. 可用的，可获得的
⑮**prevail** [prɪ'veɪl] *v*. 获胜，占上风
⑯**botanist** ['bɒtənɪst] *n*. 植物学家
⑰**setting** ['setɪŋ] *n*. 背景，环境
⑱**tough-as-nail** 非常坚强的
⑲**test plot** 试验田
⑳**yield** [jiːld] *n*. 产量
㉑**target** ['tɑːgɪt] *v*. 以……为目标，以……为对象

After completing her Ph. D. on seeds, Farrant began investigating whether it might be possible to isolate the properties that make most seeds so resilient and transfer them to other plant tissues.



认准淘宝店铺：光速考研工作室 非此店铺：必有缺失

[G]至[K]段最后借 Farrant 的研究工作开展情况指出其终极研究目标“帮助非洲自给农民培育出具有极强抗旱能力的农作物”。

[G]段由“大多数种子也能‘枯而复苏’”引出 Farrant 早期职业生涯的研究内容:顽拗性种子与非顽拗性种子的复苏能力对比。①②句借问答(What else can . . . ? Seeds—almost all of them)引出对两类种子的介绍——“使用复苏策略的大多数种子”和“不使用该策略的少数种子(即顽拗性种子)”;③至⑥句进而借对比(recalcitrant seeds. . . cannot . . . VS most seeds can. . .)突出大多数种子与复苏植物相似,具有减缓/暂停代谢的能力;⑦句实质又借“大多数种子虽具复苏能力,但一旦生根发芽即丧失这种能力”诠释[C]段末句“仅有少数植物能在不断变化的环境中生存(即,复苏植物为数有限)”的原因。**全段核心信息为:**(1)大多数种子(除顽拗性种子外)具有与复苏植物相同的复苏能力;(2)种子生长即刻起就丧失其复苏能力。

【定位词定位】42 题 most seeds 复现⑤⑥句原词,begin growing 同义替换⑦句 start growing。

【核心义匹配】⑥⑦句“大多数种子能熬过旱期,等到条件适宜时发芽,但一旦发芽就难以暂停代谢”与 42 题核心义匹配。

[H]段由种子研究带来的灵感“抽离种子基因以复制到植物上”到 20 多年来研究发现带来的灵感转变“复苏植物基因与种子抗旱基因相同,故可抽离复苏植物基因以复制到作物上”最后到当前研究重心“弄清基因启动子及其主开关”。After completing her Ph. D. . . investigating whether it might be possible→have found over the past two decades. . . →now they are trying to figure out. . . 借时间推移体现 Farrant“假设可能性—验证可能性—寻找具体方法”的研究过程。**全段核心信息为:**(1)Farrant 种子研究工作带来的灵感;(2)过去 20 年里 Farrant 的研究发现;(3)Farrant 当前正在开展的研究工作。

【定位词定位】37 题 isolate genes 同义替换①句 isolate the properties,reproduce 于④句出现。

【核心义匹配】①④句“目前,Farrant 正试图从复苏植物中分离出基因并将其复制到农作物中”匹配 37 题核心义。

[I]段介绍 Farrant 下一个研究重心“找出在有用作物中启动耐旱基因的最佳办法(即最佳培育法)”。①句以 Once. . . have a better sense of which switches to throw 与上段 We're looking at. . . switch 形成时间先后顺序,引出法兰特研究的下一步。②③④句以直接引用和间接引用的方式介绍 Farrant 意欲采取的三种培育方式及其对转基因法的执着“努力推进、用尽一切办法(pushing ahead with every available tool)”和原因“给人们更多选择余地(giving people an option)”。**全段核心信息为:**(1)Farrant 下一步研究重心;(2)Farrant 对转基因培育法的执着及原因。

【定位词定位】41 题 consumer resistance 与③句 plenty of people do not want to eat 所传递文意相似;genetic modification 于②句呈现。

【核心义匹配】③句“尽管许多人抵制转基因作物,Farrant 仍要努力推进农作物的转基因研究工作”匹配 41 题核心义。

[J]段介绍 Farrant 所处行业最新进展“已有两种复苏植物入选最适用实验模型”。段首 In the resurrection business 实现段落从 Farrant 个人工作到整个行业研究状况的过渡。①②句引出行业当前的研究重点“寻找最适合用作实验模型的复苏植物”并借 Just like 类比手法说明这种模型需具备的特性“与现有农作物相关(犹如老鼠之于人类的相关性)、且较易在室内种植(犹如老鼠较易繁殖)”。③④句引出两种候选植物。⑤句接续③④句指出这两种候选植物给研究者带来的帮助:有助打破当前“多数试验在室内开展”的局势,将试验转向室外,为研究成果的推广打下基础。**全段核心信息为:**复苏行业当前工作重心及最新进展。

【定位词定位】无。

[K]段借由研究注意事项“了解农作物干旱防御机制及目标受众”上升到 Farrant 终极目标“为非洲自给农民培育有非洲价值的农作物”。全段借 Understanding... first is key... → It will also be necessary to understand... 根据重要性先后介绍两大注意事项“科学规律(①至③句)”和“受众期待(④至⑦句)”。其中 good reasons... For instance... 明确“科学规律”所指,侧面说明[G]段“种子长成植株后失去暂停代谢能力”背后的原理“节省能量”;The yield is... so ... 解释为何有必要了解各群体期待“只有将预估产量与各群体的期待相匹配,才能选出合适受众”;targeted not at... but... My vision is for... I'm targeting... 强调 Farrant 的目标受众“收成极少(因而可以满足其期待)的非洲农民,而不是收成已经很高(因而难以满足)的农民”。**全段核心信息为:**(1)研究注意事项;(2)Farrant 终极研究目标。

【定位词定位】39 题 subsistence farmers 复现⑤⑥句原词。

【核心义匹配】⑤⑥句“Farrant 目标群体是收成仅够自身口粮的农民”与 39 题核心义相符。

四、答案精析

36. 有几种植物相当坚韧、适应力强,足以在光秃的石山和沙漠中生存。

[答案][C] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[C]段。该段末句指出仅有几种坚韧的植物能够在沙漠中的这些岩层(回指②③句所述“大部土壤已被侵蚀、山体裸露的光秃石山”)或类似岩层中适应、存活。试题是对④句及其内部指代关系的综合概括,其中 tough 复现,adaptable 对应 adapt,survive 同义替换 endure。

37. 法兰特试图提取复苏植物中的基因并将其复制到农作物上。

[答案][H] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[H]段①至④句。①至④句先介绍 Farrant 调查“是否可能将使种子具备复苏能力的基因提取出来”,再介绍调查发现“这些基因与复苏植物中的很多基因相同”,最后介绍目前工作“寻找将这些基因从复苏植物复制到农作物上的方法”。试题是对此四句的同义概括,其中 genes in resurrection plants 对应①句 the properties that make most seeds so resilient 和④句 those seed-building genes in resurrection plants,暗含“使种子具备复苏能力的基因”与“复苏植物的基因”间的对应关系。

38. 南非的农民更容易受到大自然的影响,尤其是不规律降雨的影响。

[答案][A] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[A]段。该段先指出降雨的特性“不规律”及其负面影响,然后以南非旱灾为例说明“因为最依赖降雨,非洲农业也(最)易受降雨不规律性的支配、影响”。可见试题是对本段文意的综合概括,其中 more at the mercy of 体现③④句 depend on... nowhere more so in Africa... It has consequences 中暗含的非洲(包括南非)农业与降雨之间“最依赖,因而最受支配/影响”的关系。

39. 复苏农作物最有可能成为自给农民的选择。

[答案][K] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[K]段⑤⑥句。⑤⑥句指出“因为产量不高,法兰特所培育的植物面向的是收成仅够自身口粮的农民”。试题是结合该段⑤⑥句与上文内容(由上文可知法兰特正培育具备复苏能力的农作物)作出的合理推测,resurrection crops 对应 crop plants, these plants。

40. 尽管许多植物已经进化出多种应对干旱天气的策略,但它们仍无法撑过漫长的旱期。

[答案][E] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[E]段②至⑤句。②③句介绍许多植物进化出“利用自储水/地下水”的策略,④⑤句转而指出“这些植物一旦用光水就会死去”。试题是对此四句文意的综合概括,其中 can't survive a prolonged drought 体现 once... they... start to die 和 may be able to handle a drought of some length, but... 中暗含的“这些植物熬不过较长的旱期”之意。

41. 尽管消费者有抵触情绪,研究者们仍在推进农作物的转基因。

[答案][I] [精析]根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[I]段③句。该句借法兰特的

认准淘宝店铺:光速考研工作室 非此店铺:必有缺失

话指出“尽管目前人们不愿意食用转基因作物，她仍在继续自己的研究”。试题是对此句的同义改写，其中 Despite 体现 but 所含的转折关系。

42. 大多数种子能熬过旱期、等到条件成熟再开始生长，但该生长过程一旦开始就无法停止。

[答案] [G] [精析] 根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[G]段⑥⑦句。⑥⑦句“大多数种子能熬过旱期，到条件适宜时再发芽，但一旦发芽就难以暂停代谢”。试题是对此三句的同义转述，其中 cannot be held back 对应 not to retain the ability to hit the pause button。

43. 法兰特正在通过研究稀有野生植物的性状努力培育能在极端干旱中存活的粮食作物。

[答案] [B] [精析] 根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[B]段②句。该句介绍法兰特的研究“她试图从能适应极端干旱的稀有野生植物中提取性状用于粮食作物”。试题是对此句的同义转写，其中 She 回指①句 Biologist Jill Farrant，that can survive extreme dryness 体现 use them in food crops(them 回指 traits)中包含的研究目标“培育出像某些稀有野生植物那样，能在极端干旱中存活的粮食作物”。

44. 通过调整新陈代谢，复苏植物可以从漫长的旱期中恢复过来。

[答案] [F] [精析] 根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[F]段②③⑦句。②③句介绍复苏植物生存策略“发现旱期变长时，调整代谢”，⑦句说明其成效“可让复苏植物在数月、数年的漫长旱期后复原”。试题是对此三句的同义概括，其中 By... resurrection plants can... 体现“调整代谢”与“恢复原状”之间“策略—成效”的关系。

45. 降雨后，复苏植物可以在短时间内苏醒。

[答案] [D] [精析] 根据[定位词定位]、[核心义匹配]可知本题对应[D]段③句。该句指出“降雨能使复苏植物在短短几小时内苏醒”。试题是对本句的同义转述，其中 Resurrection plants 对应 them (them 回指①句 resurrection plants)，come back to life 对应 revive。